

Simetrija fizikoje — Uždavinių lapas 5

Charakteriai, lentelės ir projektoriai

Variantas: Tik klausimai

Uždavinys 1. Sudarykite tetraedro posūkių grupės A_4 charakterių lentelę. Štai viskas, ko prireiks (2-osios paskaitos pavyzdys $A_4/V \cong C_3$).

- $|A_4| = 12$, ir A_4 turi keturias jungtinumo klases: neutralųjį elementą; tris pusapsūkius $(1\ 2)(3\ 4)$, $(1\ 3)(2\ 4)$, $(1\ 4)(2\ 3)$; keturis 3-ciklus $(1\ 2\ 3)$, $(1\ 3\ 4)$, $(1\ 4\ 2)$, $(2\ 4\ 3)$; ir keturis jiems atvirkštinius 3-ciklus $(1\ 3\ 2)$, $(1\ 4\ 3)$, $(1\ 2\ 4)$, $(2\ 3\ 4)$.
 - Neutralusis elementas ir trys pusapsūkiai sudaro normalųjį pogrupį V , ir $A_4/V \cong C_3$. Projekcija $\pi: A_4 \rightarrow C_3$ siunčia V į e , 3-ciklų klasę su $(1\ 2\ 3)$ – į r , o klasę su $(1\ 3\ 2)$ – į r^2 .
 - Grupės C_3 charakteriai yra $\chi_k(r^m) = \omega^{km}$, kur $\omega = e^{2\pi i/3}$ ir $k = 0, 1, 2$.
- (i) Nekonstruodami jokio įvaizdžio, remdamiesi dviem 5-osios paskaitos skaičiavimo teoremomis, raskite grupės A_4 neredukuojamųjų įvaizdžių dimensijas. Tą patį padarykite grupei D_6 , kurios eilė 12 ir kuri turi šešias jungtinumo klases (antrojo uždavinių lapo 2 uždavinys).
- (ii) Sukonstruokite tris grupės A_4 vienmačius įvaizdžius $\chi_k \circ \pi$.
- (iii) Trūkstantį lentelės eilutę raskite iš lygybės $\sum_i n_i \chi_i(g) = 0$, kai $g \neq e$, ir patikrinkite jos normą.

Uždavinys 2. 5-osios paskaitos pavyzdyje apie grupę D_4 teigėme, kad kvaternionų grupės Q_8 charakterių lentelė yra tokia pati. Įrodykite tai. Štai viskas, ko prireiks (ketvirtąjo uždavinių lapo 6 uždavinys).

- $Q_8 = \{\pm 1, \pm i, \pm j, \pm k\}$, kur $i^2 = j^2 = k^2 = ijk = -1$. Bet kurie du iš i, j, k antikomutuoja, pavyzdžiui, $ij = k = -ji$.
- Keturi vienmačiai įvaizdžiai ψ_{ab} , kur $a, b = \pm 1$:

$$\psi_{ab}(\pm 1) = 1, \quad \psi_{ab}(\pm i) = a, \quad \psi_{ab}(\pm j) = b, \quad \psi_{ab}(\pm k) = ab.$$

- Dvimatis neredukuojamasis įvaizdis

$$i \mapsto -i\sigma_1, \quad j \mapsto -i\sigma_2, \quad k \mapsto -i\sigma_3, \quad -1 \mapsto -1.$$

- Grupės D_4 lentelė (5-oji paskaita):

D_4	$1\ e$	$1\ r^2$	$2\ r$	$2\ s$	$2\ rs$
A_1	1	1	1	1	1
A_2	1	1	1	-1	-1
B_1	1	1	-1	1	-1
B_2	1	1	-1	-1	1
E	2	-2	0	0	0

Paskaitoje šios eilutės žymimos $\chi_1, \dots, \chi_5$; čia vartojame Mullikeno simbolius.

- (i) Raskite grupės Q_8 jungtinumo klases ir jų dydžius.
- (ii) Įrodykite, kad šie penki įvaizdžiai yra visi grupės Q_8 neredukuojamieji įvaizdžiai.
- (iii) Sudarykite grupės Q_8 charakterių lentelę ir palyginkite ją su grupės D_4 lentele.
- (iv) Įrodykite, kad $D_4 \not\cong Q_8$. Ką tai sako apie charakterių lentelę?

Uždavinys 3. Grupė S_4 perstato erdvės $\mathbb{C}^4$ koordinates. Apskaičiuokite šio perstatymų įvaizdžio charakterį. Tada charakterių skaičiavimu išskaidykite šį įvaizdį ir įrodykite, kad jo trimatis dėmuo yra neredukuojamasis.

Uždavinys 4. Tegul ρ yra baigtinės grupės G d -matis įvaizdis, o χ – jo charakteris.

- (i) Parodykite, kad $|\chi(g)| \leq d$ kiekvienam g , o lygybė galioja tada ir tik tada, kai $\rho(g)$ yra tapačiojo operatoriaus kartotinis. Padarykite išvadą, kad $\chi(g) = d$ lygiai įvaizdžio ρ branduolyje.
- (ii) Tarkime, kad ρ yra ištikimasis. Įrodykite, kad $|\chi(g)| = d$ tik centriniams elementams g .
- (iii) Iš 2 uždavinio lentelių nustatykite, kurie grupių D_4 ir Q_8 neredukuojamieji įvaizdžiai yra ištikimieji ir kuriuose elementuose $|\chi(g)| = d$.

Uždavinys 5. Šis ir kitas uždaviniai remiasi 6-osios paskaitos charakterių projektoriais. 6-osios paskaitos pavyzdyje apie dalelę, šokinėjančią trikampio viršūnėmis, grupė $C_3 = \langle r \rangle$ veikia orbitales taip:

$$\rho(r) |j\rangle = |j+1\rangle,$$

kur indeksai imami moduliui 3. Tai grupės C_3 reguliarusis įvaizdis (trečiojo uždavinių lapo 5 uždavinys). Paskaitoje vektoriai $v_k = \sum_{j=1}^3 \omega^{-kj} |j\rangle$, kur $\omega = e^{2\pi i/3}$, buvo tiesiog pateikti. Išveskite juos iš charakterių projektorių.

- (i) Užrašykite tris grupės C_3 charakterių projektorius P_k .
- (ii) Paveikite kiekvienu iš jų vektorius $|1\rangle$ ir palyginkite rezultatą su v_k .
- (iii) Patikrinkite, kad $P_0 + P_1 + P_2 = \mathbb{1}$, ir paaiškinkite, kodėl kiekvieno P_k vaizdas yra tiesė.

Uždavinys 6 (kartojimas: lyginumas ir charakterių projektoriai). Grįžkite prie grupės $C_2 = \{e, p\}$ lyginumo veikimo erdvėje $L^2(\mathbb{R})$ iš trečiojo uždavinių lapo 4 uždavinio: $(\Pi\psi)(x) = \psi(-x)$, kur $\Pi = \rho(p)$. Remdamiesi dviem charakteriais ir 6-osios paskaitos charakterių projektoriaus formule, apskaičiuokite abu projektorius ir nustatykite jų vaizdus. Formulė įrodyta baigtinės dimensijos erdvėms, tačiau 2 eilės grupei vidurkinimas turi prasmę ir tiesiogiai erdvėje $L^2(\mathbb{R})$, todėl galite ja naudotis. Paaiškinkite, kodėl kiekvienas vaizdas yra izotipinis sandas, bet nėra atskiras neredukuojamasis įvaizdis.